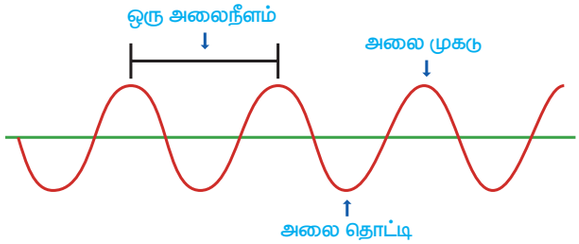
2.2.1 ஒளியின் பண்புகள்

ஒளியானது விரிவான மின்காந்த கதிர்வீச்சின் (Electromagnetic radiation) ஒரு பகுதியாகும். ஒளியின் முக்கியப் பண்பானது அதன் அலைநீளமாகும் (ஒளிக்கதிர்களின் நீளம்) (படம்2.1).



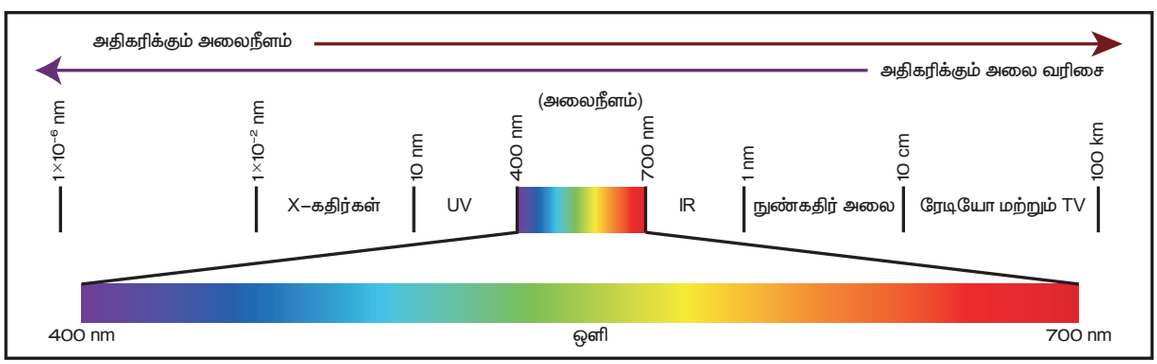
படம் 2.1: அலைநீளம்

சூரியன் தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு அலைநீளம் கொண்ட, மின்காந்த கதிர்வீச்சுகளை உடைய ஒளிக்கற்றையை உருவாக்குகிறது (படம் 2.2). அதிக அலைநீள கதிர்வீச்சானது அகச்சிவப்புகதிர்களையும் ரேடியோ அலைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. குறைந்த அலைநீள கதிர்வீச்சானது, புற ஊதாக்கதிர்களையும் X–கதிர்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.

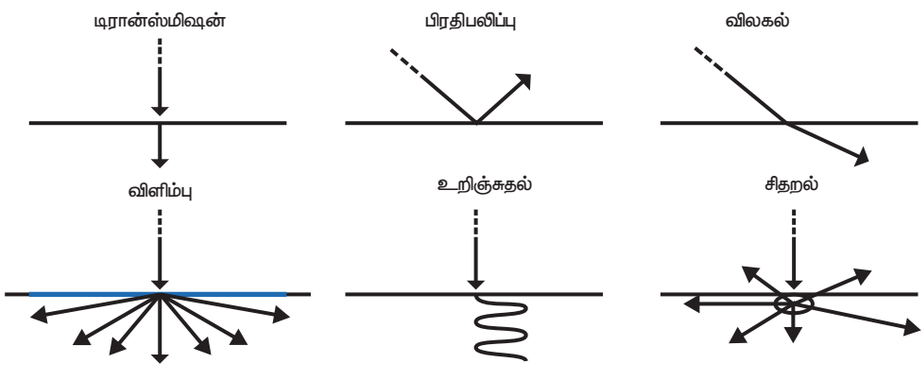
ஒளியின் இயற்பியல் இயங்கு முறையினை ஒளி கதிர்களாகவும், ஒளி அலைகளாகவும் அல்லது ஒளி துகள்களாகவும் வகைப்படுத்தலாம். ஒளியின் துகளும், அலையுமாகிய கூட்டுப் பண்புகள், ஒளி ஊடுருவும் தன்மை, உறிஞ்சுதல், பிரதிபலித்தல், விலகல், விளிம்பு, சிதறல் ஆகிய பல்வேறு வழிகளில் ஒரு பொருளோடு இடையீடு செய்ய வைக்கின்றன (படம் 2.3).

2.2.2 வில்லைகளும் அவற்றின் பண்புகளும் (Lens and its properties)

லென்சு என்பது விரிந்து செல்லும் ஒளிக்கற்றையை, ஒளிவிலகலால் குவிக்கவோ அல்லது சிதறவோ செய்யும் ஒரு ஒளியியல் உபகரணமாகும். ஒரு லென்சு என்பது ஒளிபுகு பொருளின் ஒரு பகுதியாகும். ஒளிக்கதிர்கள், தொலைவிலிருக்கும் ஒளி மூலத்திலிருந்து குவியப் புள்ளி 'F' க்கு குவியப்படுத்தப்படுத்தப் படுகின்றன. (படம் 2.4) குவியத் தொலைவு வில்லையின் மையத்திலிருந்து 'f' தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது.



படம் 2.2: மின்காந்த ஒளிக்கற்றை



படம் 2.3: பொருளுடன் ஒளியின் இடையீடு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 16 19-02-2019 5.45.44 PM